

# XIMOD Architect — XML Builder

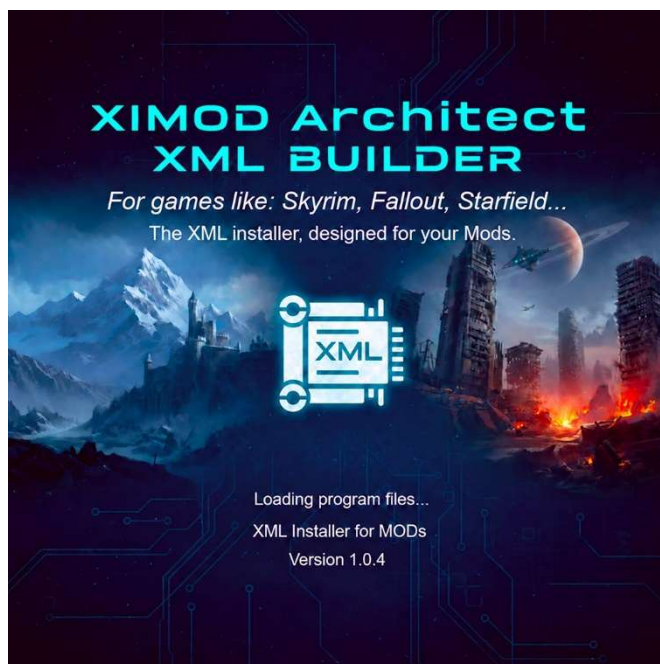
## Gebruikershandleiding

*De XML-installer, ontworpen voor je mods.*

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

### Versie 1.0.4

Platformonafhankelijk: Windows · Linux · macOS



# Inhoud

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Overzicht .....</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>1.1 Wat is XIMOD Architect? .....</b>                    | <b>4</b>  |
| <b>1.2 Het FOMOD-formaat .....</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>1.3 Installatie en vereisten .....</b>                   | <b>5</b>  |
| <b>Windows .....</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>Linux .....</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>macOS .....</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>1.4 Bestandsstructuur.....</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>2. Aan de slag .....</b>                                 | <b>7</b>  |
| <b>2.1 De applicatie starten .....</b>                      | <b>7</b>  |
| <b>2.2 Overzicht van de interface .....</b>                 | <b>7</b>  |
| <b>2.3 Een nieuw project aanmaken.....</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>2.4 Een project openen en opslaan.....</b>               | <b>7</b>  |
| <b>2.5 Eerste opstart.....</b>                              | <b>8</b>  |
| <b>2.6 Vrije vensters en toetsenbordnavigatie.....</b>      | <b>8</b>  |
| <b>3. De menu's .....</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>3.1 Menu Bestand.....</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>3.2 Menu Opties .....</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>3.3 Help-menu .....</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>4. Functies in detail.....</b>                           | <b>11</b> |
| <b>4.1 Het tabblad Mod-info .....</b>                       | <b>11</b> |
| <b>4.2 Het tabblad Installatiestappen.....</b>              | <b>11</b> |
| <b>Groepen en selectietypen .....</b>                       | <b>12</b> |
| <b>Plug-ins en standaardtypen.....</b>                      | <b>12</b> |
| <b>Plugin-bestanden .....</b>                               | <b>12</b> |
| <b>Bestemming voor groep / pagina.....</b>                  | <b>13</b> |
| <b>Voorwaardevlaggen.....</b>                               | <b>13</b> |
| <b>4.3 Het tabblad 'Vereiste installaties' .....</b>        | <b>13</b> |
| <b>4.4 Het tabblad 'Voorwaardelijke installaties' .....</b> | <b>14</b> |
| <b>4.5 Het venster „Instellingen“ .....</b>                 | <b>14</b> |
| <b>4.6 Scripts voor en na het opslaan .....</b>             | <b>15</b> |
| <b>Voorbeeld — script vóór het opslaan (Windows) .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>Voorbeeld — script na het opslaan (Windows).....</b>     | <b>16</b> |
| <b>Equivalent voor Linux / macOS .....</b>                  | <b>16</b> |
| <b>4.7 Het venster "Over" .....</b>                         | <b>16</b> |
| <b>4.8 De FOMOD-bestanden genereren.....</b>                | <b>16</b> |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 4.9 Vertaaleditor .....                                             | 17 |
| 4.10 XML-editor .....                                               | 19 |
| 4.11 Lettertypebeheer .....                                         | 20 |
| 4.12 Twee FOMOD's samenvoegen .....                                 | 20 |
| 4.13 Het distributiearchief exporteren .....                        | 20 |
| 4.14 Het venster „Eigenschappen” .....                              | 21 |
| 4.15 Opdrachtregelmodus (CLI) .....                                 | 21 |
| 4.16 Controleren op updates.....                                    | 22 |
| 5. FOMOD-tagreferentie.....                                         | 23 |
| 5.1 Het bestand info.xml .....                                      | 23 |
| 5.2 Het ModuleConfig.xml-bestand .....                              | 23 |
| Root en header .....                                                | 24 |
| Bestanden en mappen .....                                           | 24 |
| Stappen en groepen.....                                             | 24 |
| Opties (plug-ins).....                                              | 25 |
| Afhankelijkheden en voorwaarden.....                                | 25 |
| 6. Het ModuleConfig.xml-bestand in detail uitgelegd .....           | 26 |
| 6.1 Hoe het installatieprogramma het bestand leest.....             | 26 |
| 6.2 De root en de header .....                                      | 26 |
| 6.3 Bestanden installeren .....                                     | 26 |
| 6.4 Stappen, groepen en opties .....                                | 27 |
| 6.5 Het type van een optie en het gedrag ervan .....                | 28 |
| 6.6 Vlaggen, afhankelijkheden en voorwaardelijke installaties ..... | 29 |
| 7. Voorbeelden van ModuleConfig.xml .....                           | 30 |
| 7.1 Minimaal voorbeeld — vereiste bestanden .....                   | 30 |
| 7.2 Exclusieve keuze — SelectExactlyOne .....                       | 30 |
| 7.3 Voorwaardelijke installatie — vlaggen .....                     | 30 |
| Bijlagen.....                                                       | 32 |
| Bijlage A — Het bestand Config.ini .....                            | 32 |
| Bijlage B — Sneltoetsen.....                                        | 32 |
| Bijlage C — Woordenlijst .....                                      | 33 |
| Bijlage D — Volledig FOMOD-voorbeeld .....                          | 35 |
| D.1 info.xml.....                                                   | 35 |
| D.2 ModuleConfig.xml .....                                          | 35 |
| Bijlage E — Licentie en vermeldingen .....                          | 39 |

# 1. Overzicht

## 1.1 Wat is XIMOD Architect?

XIMOD Architect is een platformonafhankelijke tool voor het maken van FOMOD-installatieprogramma's voor mods van Bethesda-games (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind, enzovoort). Hiermee kun je visueel een complete installatiewizard samenstellen — stappen, optiegroepen, plug-ins, voorwaardelijke bestanden — en vervolgens automatisch de gestandaardiseerde XML-bestanden genereren die modmanagers kunnen interpreteren.

De applicatie ondersteunt elf games, die zijn gedefinieerd in het bestand `Categories.json`: de drie edities van Skyrim (Legendary, Special Edition en VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 en Fallout 4 VR, Oblivion en Oblivion Remastered, Morrowind, evenals Starfield. Omdat dit bestand extern en bewerkbaar is, kan de lijst worden uitgebreid zonder de applicatie opnieuw te hoeven compileren.

De software is een herschrijving in de programmeertaal Rust van de oorspronkelijke FOMODCreationTool. Deze herziening zorgt voor betere prestaties, identiek gedrag op Windows, Linux en macOS, en een moderne interface. XIMOD Architect onderscheidt zich ook door zijn zeer geavanceerde internationalisatiesysteem: de interface kan in een groot aantal talen worden vertaald, waarbij de lettertypen die geschikt zijn voor elk schriftsysteem dynamisch worden geladen.

De belangrijkste functies zijn als volgt:

- het maken van complete FOMOD-installatiepakketten;
- installatiewizards met meerdere stappen;
- plug-ingroepen met verschillende selectietypen (precies één, ten minste één, willekeurig, enzovoort);
- voorwaardelijke bestandsinstallatie op basis van de keuzes van de gebruiker;
- afhankelijkheids patronen die het type van een plug-in bepalen;
- een systeem van "vlaggen" (voorwaardelijke vlaggen) die de installatiestroom sturen;
- aangepaste scripts die vóór of na het opslaan worden uitgevoerd;
- een meertalige interface en dynamische lettertypen;
- een native, transparant startscherm.

## 1.2 Het FOMOD-formaat

FOMOD ("Fallout Mod") is het standaardformaat voor mod-installatieprogramma's voor Bethesda-games. Een FOMOD-installatieprogramma is gebaseerd op twee XML-bestanden die zijn verzameld in een submap met de naam `fomod`:

- `info.xml` — de metagegevens van de mod: naam, auteur, versie, website, beschrijving, categorie.
- `ModuleConfig.xml` — de installatieconfiguratie: stappen, groepen, plug-ins, bestanden, voorwaarden.

De bestanden die door XIMOD Architect worden gegenereerd, zijn compatibel met de belangrijkste mod-managers:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;

- Nexus Mod Manager (NMM).

**Opmerking** — De naam van de map 'fomod' en de bestandsnamen 'info.xml' en 'ModuleConfig.xml' zijn vastgelegd in de specificatie en worden door mod-managers ongewijzigd herkend. Ze mogen nooit worden hernoemd.

## 1.3 Installatie en vereisten

Systeemvereisten (indicatief):

| Punt         | Aanbeveling                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systeem      | Windows 10 of nieuwer, Linux (recente glibc) of macOS 11 of nieuwer.                                   |
| Beeldscherm  | Grafische kaart die compatibel is met OpenGL 3.3 (de "glow"-renderer van egui).                        |
| RAM          | Een paar honderd MB — de applicatie is lichtgewicht.                                                   |
| Schijfruimte | Enkele tientallen MB, afhankelijk van de Noto-lettertypen en de vlaggen die in assets/ zijn opgenomen. |

### Windows

Plaats het uitvoerbare bestand ximod-architect.exe, de map assets (data, locales, fonts, images, icons) en, optioneel, het bestand assets/images/splash.png voor het splash-scherm in dezelfde map. Het pictogram van de applicatie wordt tijdens het compileren in het uitvoerbare bestand ingebed. Voer vervolgens ximod-architect.exe uit.

### Linux

Er is een installatiescript beschikbaar in packaging/linux:

```
# Systeembrede installatie (vereist sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installatie voor de huidige gebruiker
./packaging/linux/install.sh --user
```

Voor het compileren vanuit de broncode is Rust 1.70 of hoger vereist en, op Linux, de volgende ontwikkelingsbibliotheken: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxcbcommon-dev, libssl-dev en libx11-dev.

### macOS

Een script maakt een applicatiebundel (.app) aan die klaar is voor distributie:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

De bundel „XIMOD Architect.app“ wordt aangemaakt in de map dist. Vervolgens kan met het hulpprogramma hdiutil een schijfimage (.dmg) worden gemaakt.

## 1.4 Bestandsstructuur

De bestandsstructuur bij het uitvoerbare bestand is als volgt:

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| ximod-architect(.exe) | → uitvoerbaar bestand                                          |
| Config.ini            | → configuratie (wordt bij de eerste keer opstarten aangemaakt) |
| assets/               |                                                                |
| data/                 |                                                                |
| Categories.json       | → spellen en Nexus-categorieën                                 |
| Languages.json        | → 6.777 talen (endoniem, ISO-codes, lettertype)                |
| Countries.json        | → 244 landen (namen, vlag, officiële talen)                    |
| CountryLanguages.json | → talen die per land worden gesproken                          |
| locales/              | → vertalingen (één map per taal)                               |
| eng/main.ftl          |                                                                |
| fra/main.ftl          |                                                                |
| ...                   | → 32 beschikbare talen                                         |
| fonts/                | → Noto-lettertypen (één per schriftsysteem)                    |
| icons/                | → applicatiepictogrammen                                       |
| images/               |                                                                |
| splash.png            | → welkomstscherf                                               |
| svg/                  | → vlaggen van landen (244 SVG-bestanden)                       |

## 2. Aan de slag

### 2.1 De applicatie starten

Bij het opstarten toont XIMOD Architect eerst een native, transparant splash-scherf met een fade-effect, waarvan de duur instelbaar is (standaard twee seconden; het scherm kan worden uitgeschakeld). Vervolgens wordt het hoofdvenster geopend, gecentreerd op het primaire beeldscherm. De aanvankelijke grootte wordt bepaald door het configuratiebestand (standaard 1280 × 800) en kan niet kleiner zijn dan 800 × 600. In de titelbalk wordt de naam van de applicatie weergegeven, gevolgd door het versienummer.

### 2.2 Overzicht van de interface

Het hoofdvenster bestaat uit drie delen:

- **de menubalk** bovenaan: Bestand, Opties en Help (zie hoofdstuk 3);
- **het tabbladgedeelte** in het midden, waarin de vier werkpanelen zijn samengebracht: Mod-info, Installatiestappen, Vereiste installaties en Voorwaardelijke installaties (zie hoofdstuk 4);
- **de statusbalk** onderaan: links het laatste bericht (bij het opstarten: „Klaar”); rechts, wanneer er onopgeslagen wijzigingen in een project zijn, een gele stip gevolgd door de tekst „Gewijzigd”.

Het uiterlijk van de interface (donker, licht of systeemthema, lettergrootte, taal) wordt ingesteld in het venster „Instellingen”, zoals beschreven in § 4.5. Wijzigingen aan het thema en de lettergrootte worden van kracht zodra u de instellingen bevestigt; de lettergrootte wordt tijdens het aanpassen live weergegeven.

### 2.3 Een nieuw project aanmaken

Het aanmaken van een installatieprogramma verloopt doorgaans volgens de onderstaande stappen:

- **Nieuw project** — Menu Bestand → Nieuw, kies vervolgens de hoofdmap met de bestanden van je mod (knop "Bladeren..." op het tabblad Mod-info).
- **Vul de gegevens in** — voer op het tabblad Mod-info de naam van de mod, de auteur, de versie, het spel, de categorie, de website, de kopafbeelding en de beschrijving in.
- **De wizard samenstellen** — voeg in het tabblad Installatiestappen eerst stappen toe, vervolgens optiegroepen en daarna plug-ins.
- **Koppel de bestanden** — voeg voor elke plug-in de te installeren bestanden of mappen toe; de bestemming wordt automatisch berekend.
- **Stel de voorwaarden in** — gebruik vlaggen en voorwaardelijke installaties om de installatie aan te passen aan de keuzes van de gebruiker.
- **Opslaan** — Menu Bestand → Opslaan (Ctrl+S): XIMOD Architect maakt de map „fomod” aan en schrijft daarin de bestanden „info.xml” en „ModuleConfig.xml”.

### 2.4 Een project openen en opslaan

Bij het opslaan wordt altijd de submap ‘fomod’ onder de hoofdmap aangemaakt, waarna de twee XML-bestanden in UTF-8 daarin worden opgeslagen. De opdracht ‘Opslaan’ blijft uitgeschakeld zolang er geen hoofdmap is gedefinieerd.

Er zijn twee openmodi beschikbaar. „Map openen...” vraagt om de hoofdmap en laadt het project vanuit de submap „fomod“. "Bestand openen..." vraagt direct om een XML-bestand: de hoofdmap wordt dan afgeleid (er wordt aangenomen dat het bestand zich in een 'fomod'-submap bevindt). Bij het inlezen herkent XIMOD Architect automatisch de bestandscodering (UTF-8, met of zonder byte-order-markering, evenals UTF-16), waardoor het mogelijk is om installatieprogramma's die met andere tools zijn gemaakt opnieuw te openen.

Elk project dat met succes is geopend, wordt bovenaan de lijst met recente bestanden toegevoegd. Deze lijst is toegankelijk via Bestand → Recent en kan worden beheerd op het tabblad Recent bestanden in de Instellingen. Een project wordt ook aan deze lijst toegevoegd wanneer u het opslaat. De lijst wordt bewaard in het bestand Config.ini naast het programma; als dat bestand niet kan worden geschreven — bijvoorbeeld een draagbare kopie in een tegen schrijven beveiligde map zoals Program Files — blijft de lijst leeg. Verplaats het programma in dat geval naar een beschrijfbare locatie.

## 2.5 Eerste opstart

Bij de allereerste start start XIMOD Architect in het Engels en opent automatisch het venster Instellingen, zodat de gebruiker zijn land en vervolgens zijn taal kan kiezen.

Dit gedrag wordt bepaald door de FirstStart-sleutel in het Config.ini-bestand: deze is 0 zolang de initiële configuratie niet is opgeslagen, en wordt 1 zodra er voor de eerste keer op „Opslaan“ wordt geklikt. Bij volgende starts wordt het programma dan direct in de gekozen taal gestart.

Als de gebruiker het venster sluit met 'Annuleren', blijft de sleutel op 0 staan en wordt het venster bij de volgende start opnieuw geopend.

## 2.6 Vrije vensters en toetsenbordnavigatie

Verschillende hulpmiddelen openen in **vrije (onafhankelijke) vensters**: de landkiezer "Landkeuze", het venster "Eigenschappen", de vertaaleditor en de XML-editor. Elk daarvan is vrij te verplaatsen en van grootte te veranderen, ook op een tweede scherm, en werkt naast het hoofdvenster.

**Centreren en onthouden** — bij de eerste keer openen wordt een vrij venster gecentreerd op het hoofdvenster van XIMOD. Wordt het verplaatst of van grootte veranderd, dan worden positie en grootte bij het sluiten (en bij het afsluiten van de toepassing) onthouden en bij de volgende keer openen hersteld. Deze waarden worden bewaard in Config.ini, in de sectie [WindowPositions] (zie bijlage A). Het hoofdvenster onthoudt zijn grootte maar niet zijn positie: het blijft bij elke start gecentreerd.

**Sluiten met Esc** — de Esc-toets sluit het actieve vrije venster en de modale dialoogvensters van het hoofdvenster (Instellingen, Over, bevestiging, validatierapport, scripts); bij een bevestiging werkt Esc als "Annuleren" en voert de actie nooit uit. Twee uitzonderingen: de vertaaleditor (om te voorkomen dat hij tijdens het typen per ongeluk wordt gesloten) en het hoofdvenster sluiten niet met Esc.

**Toetsenbordnavigatie** — de lijsten in het venster "Eigenschappen", de tabel van de vertaaleditor en het vlaggenraster van de landkiezer zijn volledig met het toetsenbord te bedienen: pijltjestoetsen (en het numerieke toetsenblok), Page Up/Page Down, Home/End, Enter en Tab/Shift+Tab. De details staan in de betreffende paragrafen en zijn samengevat in bijlage B.

**Filters wissen** — elk veld "Filter:" heeft rechts een wispictogram (rood kruis) dat het filter met één klik leegmaakt.

## 3. De menu's

De menubalk bevat drie menu's: Bestand, Opties en Help. De weergegeven sneltoetsen zijn ook globaal actief (de Ctrl-toets komt overeen met Cmd op macOS). Menu's en sneltoetsen worden genegeerd zolang er een modaal venster open is.

### 3.1 Menu Bestand

| Sneltoets                        | Sneltoets    | Beschrijving                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nieuw                            | Ctrl+N       | Het project opnieuw instellen. Als er onopgeslagen wijzigingen zijn, wordt eerst om bevestiging gevraagd.                                                                                         |
| Map openen...                    | Ctrl+O       | Kiest een hoofdmap en laadt het project vanuit de submap 'fomod'.                                                                                                                                 |
| Bestand openen...                | Ctrl+Shift+O | Kiest direct een XML-bestand; de hoofdmap wordt automatisch afgeleid.                                                                                                                             |
| Opslaan                          | Ctrl+S       | Genereert fomod/info.xml en fomod/ModuleConfig.xml. Uitgeschakeld zolang er geen hoofdmap is gedefinieerd.                                                                                        |
| FOMOD samenvoegen...             | —            | Voegt de stappen, benodigde bestanden en voorwaardelijke installaties van een andere FOMOD toe aan het huidige project. Uitgeschakeld zolang er geen project is geopend. Zie § 4.12.              |
| Distributiearchief exporteren... | —            | Schrijft de FOMOD en comprimeert vervolgens de volledige hoofdmap tot een .zip-archief dat klaar is om te worden gepubliceerd. Uitgeschakeld zolang er geen hoofdmap is gedefinieerd. Zie § 4.13. |
| Recent                           | —            | Submenu met een overzicht van de meest recent geopende projecten. Geeft "(leeg)" weer als de lijst leeg is.                                                                                       |
| Afsluiten                        | Ctrl+Q       | Sluit de toepassing. De configuratie wordt bij het afsluiten opgeslagen.                                                                                                                          |

### 3.2 Menu Opties

| Commando                 | Sneltoets | Beschrijving                                                                       |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Instellingen             | Ctrl+,    | Opent het venster Instellingen (land, taal, thema, lettertype, enz.). Zie § 4.5.   |
| Script vooraf opslaan... | —         | Bewerkt het script dat wordt uitgevoerd vóór het opslaan. Zie § 4.6.               |
| Script na het opslaan... | —         | Hiermee kunt u het script bewerken dat na het opslaan wordt uitgevoerd. Zie § 4.6. |
| Vertaling...             | —         | Opent de editor voor de vertaling van de interface. Zie § 4.9.                     |
| XML-editor               | —         | Submenu dat toegang geeft tot info.xml en ModuleConfig.xml. Zie § 4.10.            |

| Commando         | Sneltoets | Beschrijving                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOMOD valideren  | —         | Controleert het project en de conformiteit van ModuleConfig.xml met het ModConfig 5.0-schema, waarna een gedetailleerd rapport wordt weergegeven. Zie § 4.8. |
| Eigenschappen... | —         | Opent de alleen-lezen verkenner van de landen-/taaldatabase. Zie § 4.14.                                                                                     |

### 3.3 Help-menu

| Commando | Snelkoppeling | Beschrijving                                                  |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Over     | F1            | Opent het venster "Over" (naam, versie, licentie). Zie § 4.7. |

## 4. Functies in detail

### 4.1 Het tabblad Mod-info

Op dit tabblad staan de metagegevens van de mod en de keuze van de hoofdmap.

**Werkruimte** — de regel "Hoofdmap:" toont de werkmap (of "(Selecteer een map)" als deze niet is gedefinieerd). Met de knop "Bladeren..." kunt u deze kiezen.

De metagegevensvelden zijn dan als volgt:

| Veld          | Rol                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mod-naam      | Weergegeven naam van het installatieprogramma (verplicht).                                                                                                                                                 |
| Auteur        | Naam van de auteur van de mod.                                                                                                                                                                             |
| Versie        | Versienummer (standaard 1.0.0 voor een nieuw project).                                                                                                                                                     |
| Spelnaam      | Doelspel, gekozen uit een lijst afkomstig uit Categories.json.                                                                                                                                             |
| Categorie     | Categorie van de mod. Hangt af van de gekozen game; anders wordt een standaardlijst aangeboden (Animatie, Pantser, Audio, Texturen, Wapens, enz.).                                                         |
| Website       | Adres van de pagina van de mod.                                                                                                                                                                            |
| Kopafbeelding | Afbeelding die bovenaan het installatieprogramma wordt weergegeven. Knoppen "Bladeren..." en "Wissen"; er wordt een voorbeeld weergegeven. Het pad wordt relatief ten opzichte van de hoofdmap opgeslagen. |
| Beschrijving  | Presentatietekst van de mod (gebied met meerdere regels).                                                                                                                                                  |

**Opmerking** — Elke wijziging in een veld markeert het project als "Gewijzigd" in de statusbalk.

**Nexus-link** — naast de keuzelijst "Game Name" opent de knop "Nexus ↗" direct in de browser de Nexus Mods-pagina van de gekozen game (opgebouwd op basis van de "slug"). Deze is alleen actief als de geselecteerde game een slug heeft.

De lijsten 'Game Name' en 'Category' zijn afkomstig uit het externe bestand `assets/data/Categories.json`, dat zonder hercompilatie kan worden bewerkt. Elke game wordt daar beschreven met een identificatiecode, een naam, een Nexus-'slug' en de bijbehorende lijst met categorieën:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

### 4.2 Het tabblad Installatiestappen

Dit is het hart van de installatiewizard. Het is gebaseerd op een hiërarchie met drie niveaus: Stappen → Groepen → Plug-ins. Een rij tabbladen bovenaan geeft de stappen weer; met de knop "+" voeg je een stap toe (standaard "Stap N" genoemd). Onder de stapnaam (bewerkbaar) en de knop "Stap

verwijderen" is het scherm verdeeld in twee kolommen: links de groepen en plug-ins, rechts de details van de geselecteerde plug-in.

### Groepen en selectietypen

Elke groep heeft een naam en een selectietype dat bepaalt hoeveel opties de eindgebruiker kan aanvinken. De vijf beschikbare typen zijn:

| Type             | Betekenis                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|
| SelectExactlyOne | De gebruiker moet precies één optie kiezen.      |
| SelectAtMostOne  | Maximaal één optie (of geen).                    |
| SelectAny        | Een willekeurig aantal opties (standaardwaarde). |
| SelectAll        | Alle opties zijn geselecteerd.                   |
| SelectAtLeastOne | Ten minste één optie.                            |

De knoppen "Groep toevoegen" en "Groep verwijderen" beheren de lijst; een nieuwe groep is standaard van het type SelectAny.

**Herschikken** — de weergavevolgorde wordt aangepast zonder alles opnieuw te genereren: de stap-tabbladen bevatten "◀" / "▶"-pijltes om de huidige stap te verplaatsen, en elke groep en elke plug-in heeft "▲" / "▼"-pijltes waarmee deze één plaats omhoog of omlaag in de lijst kan worden verplaatst.

### Plug-ins en standaardtypen

Een plug-in vertegenwoordigt een optie die aan de gebruiker wordt aangeboden. Deze heeft een naam, een beschrijving, een afbeelding (voorbeeld, knoppen 'Bladeren...' en 'Wissen') en een standaardtype:

| Type               | Betekenis                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Optioneel          | Optionele optie (standaard).                                        |
| Vereist            | Optie die altijd wordt geïnstalleerd.                               |
| Aanbevolen         | Aanbevolen maar optionele optie.                                    |
| Niet bruikbaar     | Onbruikbare optie.                                                  |
| Mogelijk bruikbaar | Optie die mogelijk bruikbaar is, afhankelijk van de omstandigheden. |

### Plugin-bestanden

Het gedeelte "Bron" toont in een tabel met vier kolommen (Type, Bron, Bestemming, Prioriteit) de bestanden en mappen die door de plug-in zijn geïnstalleerd. De knoppen "Bestand toevoegen", "Map toevoegen" en "Verwijderen" beheren de lijst. De bestemming wordt automatisch berekend op basis van de bron: een plug-inbestand (.esp, .esm, .esl, .ba2) wordt in de hoofdmap geplaatst onder alleen de bestandsnaam, terwijl voor andere bestanden het pad wordt ingekort tot aan de eerste bekende Bethesda-map (texturen, meshes, geluid, scripts, interface, enz.). Bestanden moeten zich in de hoofdmap bevinden.

## Bestemming voor groep / pagina

Om meerdere opties tegelijk naar dezelfde plek te installeren zonder elk bestand te bewerken, gebruik je de bulkbestemmingsknoppen. In de groepseditor stellen het veld "Bestemming voor de hele groep" en de knop "Toepassen op alle plug-ins in deze groep" in één keer één installatiebestemming in voor elk bestand van elke plug-in in die groep. Op stapniveau doet het inklapbare paneel "Installatiebestemming (hele pagina)" hetzelfde voor elke plug-in op de pagina, over alle groepen heen. Een statusbericht bevestigt hoeveel bestanden zijn bijgewerkt. De knop blijft uitgeschakeld totdat de plug-ins daadwerkelijk bestanden bevatten, en je kunt afzonderlijke bestemmingen daarna nog aanpassen in de bestandstabel van de plug-in.

## Voorwaardevlaggen

In het gedeelte „Vlagnaam:“ kun je vlaggen aan de plug-in koppelen (naam = waarde-paren). Wanneer een plug-in door de eindgebruiker wordt geselecteerd, worden de vlaggen ingesteld; deze kunnen vervolgens de zichtbaarheid van een stap, het type plug-in (afhankelijkheids patroon) of de installatie van voorwaardelijke bestanden bepalen. De knoppen „Vlag toevoegen“ en „Vlag verwijderen“ beheren de lijst.

**Automatische aanvulling** — de velden voor naam en waarde van vlaggen en afhankelijkheden bieden tijdens het typen een menu met suggesties op basis van de elementen die al in het project aanwezig zijn, waardoor typefouten worden voorkomen die een overeenkomst ongemerkt zouden verstoren. Voor een bestandsafhankelijkheid worden als waarde de statussen Actief / Inactief / Ontbreekt voorgesteld. De suggesties zijn niet bindend: er kan nog steeds vrij een nieuwe waarde worden ingevoerd.

**Plugin-afhankelijkheden.** Onder de flags maakt deze sectie het type van een optie dynamisch. Het Standaardtype hierboven geldt wanneer geen pattern overeenkomt; elk pattern geeft de optie een ander type wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Gebruik Nieuw patroon / Patroon verwijderen om de lijst te beheren; kies voor het geselecteerde pattern de Patroonoperator (And / Or) en de toe te passen Patroontype (Optional, Required, Recommended, NotUsable of CouldBeUsable) en voeg vervolgens de voorwaarden toe. Een voorwaarde heeft een type (File of Flag), een File/Flag name (met autoaanvulling) en, voor een bestand, een State (Active, Inactive of Missing) of, voor een flag, de verwachte waarde. Stel bijvoorbeeld het Standaardtype in op NotUsable en voeg een pattern van type Optional toe waarvan de voorwaarde het bestand DLCCoast.esm in State Active is, zodat de optie alleen selecteerbaar wordt wanneer Far Harbor is geïnstalleerd.

**Zichtbaarheidsvoorwaarden van een stap.** Elke stap kan voorwaardelijk worden getoond. Onder de stapnaam bevat de inklapbare sectie Zichtbaarheidsvoorwaarden de zichtbaarheidsregel van de stap: stel de Operator (And / Or) in en voeg File- of Flag-voorwaarden op dezelfde manier toe. Als er ten minste één voorwaarde is, verschijnt de stap in de wizard alleen wanneer eraan is voldaan — bijvoorbeeld een patch-stap die alleen wordt getoond wanneer DLCCoast.esm Active is. Laat het leeg om de stap altijd te tonen.

## 4.3 Het tabblad ‘Vereiste installaties’

Op dit tabblad worden de bestanden en mappen weergegeven die systematisch zijn geïnstalleerd, ongeacht de keuzes van de gebruiker. Het bevat dezelfde tabel met vier kolommen (Type, Bron, Bestemming, Prioriteit) en dezelfde knoppen „Bestand toevoegen“, „Map toevoegen“ en „Verwijderen“ als het gedeelte „Bestanden“ van een plug-in.

#### 4.4 Het tabblad 'Voorwaardelijke installaties'

Dit tabblad groepeert patronen: elk patroon installeert een reeks bestanden alleen wanneer aan de voorwaarden ervan is voldaan. Via een rij met tabbladen "Patroon N" kunt u een patroon toevoegen (" + ") of verwijderen (" - ").

Voor het geselecteerde patroon:

- **Operator** — En of Of: hoe de afhankelijkheden van het patroon worden gecombineerd.
- **Afhankelijkheden** — een lijst met voorwaarden van het type Vlag ([Vlag] naam = waarde) of Bestand ([Bestand] naam (status)). Met de knoppen 'Afhankelijkheid toevoegen' en 'Afhankelijkheid verwijderen' kunt u de lijst beheren.
- **Bestanden** — de tabel met vier kolommen met bestanden die worden geïnstalleerd wanneer aan de voorwaarden is voldaan.

**Opmerking** — 'plugin-afhankelijkheden'. Een *plugin-afhankelijkheid* is gewoon een **File**-afhankelijkheid waarvan het bestand een game-plugin (.esm/.esp) is. Voer in het veld **name** de bestandsnaam van de plugin in zoals die in het spel verschijnt (bijvoorbeeld Fallout4.esm, DLCCoast.esm of de .esp van een andere mod), niet de weergavenaam van de mod. Kies de **state**: *Active* (plugin aanwezig en ingeschakeld — de gebruikelijke keuze), *Inactive* (aanwezig maar uitgeschakeld) of *Missing* (afwezig). Een File-afhankelijkheid kan op drie plaatsen worden gebruikt: om bestanden automatisch te installeren (dit tabblad), om een wizardstap te tonen of te verbergen (de *visible*-voorwaarde van een stap), of om de status van een optie te wijzigen — bijvoorbeeld deze op *Recommended* zetten wanneer een DLC actief is, of op *NotUsable* wanneer een vereiste plugin ontbreekt.

#### 4.5 Het venster „Instellingen“

Toegankelijk via Opties → Instellingen (Ctrl+.). Het bevat twee tabbladen: Algemeen en Recente bestanden. De instellingen worden opgeslagen in Config.ini.

Het tabblad **Algemeen** is ingedeeld in twee kolommen.

**Linkerkolom** — de vlag van het land en de naam ervan:

| Item     | Functie                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlag     | Als u op de afbeelding klikt, wordt de landkeuzelijst geopend (zie hieronder).                                      |
| Landnaam | Naam van het land geschreven in de geselecteerde taal (endoniem). Niet-bewerkbaar veld, weergegeven op twee regels. |

**Rechterkolom** — de interface-instellingen:

| Instelling            | Beschrijving                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taal                  | Taal van de interface, wordt onmiddellijk toegepast. Het veld blijft uitgeschakeld zolang er geen land is gekozen; daarna worden de talen aangeboden die in dat land worden gesproken. |
| Thema                 | Donker, Licht of Systeem.                                                                                                                                                              |
| Lettergrootte         | Grootte van de tekst in de interface.                                                                                                                                                  |
| Regeleinden verwerken | Interpreteert \n-reeksen in beschrijvingen.                                                                                                                                            |

| Instelling                    | Beschrijving                           |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Max. aantal recente bestanden | Aantal bewaarde vermeldingen.          |
| Vensterbreedte / -hoogte      | Opgeslagen afmetingen van het venster. |

**Landkeuze** — als u op de vlag klikt, wordt een venster geopend waarin de 244 vlaggen in een raster worden weergegeven, met verticale en horizontale scrollfunctie. Met het veld "Filter:" kunt u de lijst verfijnen op Franse naam, Engelse naam of landcode. De landnaam verschijnt onder elke vlag.

De keuze van het land bepaalt de lijst met aangeboden talen: XIMOD maakt gebruik van het bestand CountryLanguages.json, waarin alle talen staan die in elk land worden gesproken — tot wel 844 voor Papoea-Nieuw-Guinea, vandaar dat u door de vervolgkeuzelijst kunt scrollen.

Het vlaggenraster is ook **met het toetsenbord** te bedienen: de pijltjestoetsen (of het numerieke toetsenblok 8/2/4/6) verplaatsen het selectiekader, Page Up/Page Down bladeren één scherm, Home/End springen naar de eerste en laatste vlag, Tab en Shift+Tab gaan één vlag vooruit en terug, Enter bevestigt het gemarkeerde land en Esc sluit het venster. Een wispictogram (rood kruis) rechts van het veld "Filter:" maakt het met één klik leeg, en het venster opent gecentreerd op het hoofdvenster (zie § 2.6).

## 4.6 Scripts voor en na het opslaan

XIMOD Architect kan automatisch een script uitvoeren op het moment van opslaan: een script vóór het opslaan, dat wordt gestart vlak voordat de FOMOD-bestanden worden geschreven, en een script na het opslaan, dat direct daarna wordt gestart. Deze dienen om de taken rondom het genereren van de mod te automatiseren — bijvoorbeeld het opschonen van oude archieven vóór het opslaan, het verhogen van een buildnummer, of het automatisch verpakken van de mod in een archief dat klaar is voor publicatie zodra de FOMOD is geschreven.

Ze worden bewerkt via Opties → Pre-Save Script... en Opties → Post-Save Script.... Het venster toont een helptekst, de lijst met beschikbare macro's, een invoergebied in een lettertype met vaste breedte, en de knoppen „Opslaan“ en „Annuleren“. De inhoud van beide scripts wordt opgeslagen in Config.ini (sleutels PreSaveScript en PostSaveScript) en wordt daarom van de ene sessie naar de volgende onthouden.

**Hoe het werkt:** op het moment van opslaan vervangt XIMOD eerst de macro's door hun waarden, schrijft het resultaat naar een tijdelijk bestand en voert het vervolgens uit met de systeeminterpreter — een .bat-opdrachtbestand dat door cmd wordt gestart op Windows, een .sh-shellsript dat door sh wordt gestart op Linux en macOS. Het tijdelijke bestand wordt daarna verwijderd. Het pre-save-script wordt uitgevoerd voordat de XML-bestanden worden geschreven, het post-save-script direct daarna; een leeg gelaten script wordt gewoon genegeerd.

Vóór de uitvoering worden de volgende macro's in de scripttekst vervangen:

| Macro          | Vervangende waarde  |
|----------------|---------------------|
| \$MODNAME\$    | Mod-naam.           |
| \$MODAUTHOR\$  | Naam van de auteur. |
| \$MODVERSION\$ | Versie van de mod.  |

| Macro       | Vervangende waarde          |
|-------------|-----------------------------|
| \$MODROOT\$ | Pad naar de hoofdmap.       |
| \$DATE\$    | Huidige datum (JJJJ-MM-DD). |
| \$TIME\$    | Huidige tijd (UU:MM:SS).    |
| \$RANDOM\$  | Willekeurig getal.          |

### Voorbeeld — script vóór het opslaan (Windows)

Verwijder de .rar-archieven die al in de hoofdmap van de mod staan, zodat je vanuit een lege map begint voordat je opslaat:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

### Voorbeeld — script na het opslaan (Windows)

Zodra de FOMOD is geschreven, pak je automatisch de volledige inhoud van de mod in een .rar-archief met de naam van de mod en de versie, met behulp van WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Regel voor regel: d: schakelt over naar station D:, cd "\$MODROOT\$" gaat naar de hoofdmap van de mod, waarna WinRAR het archief aanmaakt (-r recursief, -ep1 om de bovenliggende boomstructuur niet mee te nemen) met bijvoorbeeld de naam Dawnlight\_1.2.0.rar.

### Equivalent voor Linux / macOS

Op Linux en macOS wordt het script geïnterpreteerd als een shellscript. Dezelfde verpakking na het opslaan wordt bijvoorbeeld met zip geschreven:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

**Opmerking** — Deze scripts voeren echte systeemopdrachten uit met jouw gebruikersrechten; een opdracht zoals del of rm is destructief. Test ze eerst op een wegwerpproject voordat je ze op een echte mod gebruikt.

## 4.7 Het venster "Over"

Dit venster, dat je opent via Help → About (F1), toont de naam van de applicatie, het versienummer, een korte beschrijving ("Een platformonafhankelijke tool voor het maken van FOMOD-installatieprogramma's voor Bethesda-gamemods.") en de opmerking "Licensed under MIT". Met de knop "OK" sluit je het venster.

## 4.8 De FOMOD-bestanden genereren

Bij het opslaan zet XIMOD Architect het project om in twee gestandaardiseerde XML-bestanden, geschreven in UTF-8 in de submap 'fomod'.

Voorafgaand aan het opslaan wordt het project gecontroleerd: als het afwijkingen bevat (ontbrekende mod-naam, ontbrekende stap of vereist bestand, een stap of groep zonder naam, een groep zonder plug-in), worden deze allemaal in een venster weergegeven en wordt de optie "Toch opslaan"

aangeboden — het opslaan wordt nooit geblokkeerd, waardoor u bewust een project kunt opslaan dat nog in ontwikkeling is.

**Schemavalidatie** — naast deze projectcontrole vindt er een structurele controle plaats van het gegenereerde ModuleConfig.xml-bestand aan de hand van het ModConfig 5.0-schema, geschreven in Rust (zonder een externe XSD-engine): elementhiërarchie en cardinaliteit, verplichte attributen en opsommingswaarden (selectie- en plug-intypen, bestandsstatussen, operatoren). Elke afwijking wordt gelokaliseerd op basis van regel en kolom. Deze is op drie manieren toegankelijk: via de opdracht Opties → FOMOD valideren, die een volledig rapport toont; live in de XML-editor zodra het document goed is opgebouwd; en geïntegreerd in het venster voor opslagbevestiging.

**info.xml** bevat de metagegevens, onder een <fomod>-root: de naam (Name), de auteur (Author), de versie (Version), de website (Website), de beschrijving (Description), de categorie (Groups) en het spel (Game). Het Game-element is een XIMOD-specifieke uitbreiding, die door mod-managers zonder problemen wordt genegeerd en die dient om de juiste lijst met categorieën te herstellen bij het opnieuw laden.

**ModuleConfig.xml** beschrijft de installatie, onder een <config>-root: de modulenaam, de headerafbeelding, de vereiste bestanden (requiredInstallFiles), de stappen (installSteps → group → plugin) en de voorwaardelijke installaties (conditionalFileInstalls). Elke plugin beschrijft zijn beschrijving, zijn afbeelding, zijn voorwaardelijke vlaggen, zijn bestanden en zijn type. Afhankelijkheden worden gecombineerd met een 'And'- of 'Or'-operator.

## 4.9 Vertaaleditor

Deze tool is toegankelijk via Opties → Vertaling en stelt u in staat de interface te vertalen zonder de bestanden handmatig te bewerken, en een bestaande vertaling te corrigeren.

### Vensterkoptekst

| Veld                      | Rol                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlag                      | Keuze van het land, die de lijst met vertaalbare talen bepaalt.                                                               |
| Landnaam in de eigen taal | Naam van het land in de vertaalde taal, weergegeven in het gekozen lettertype.                                                |
| Eigenaam van de taal      | Naam van de taal in die taal zelf (bijv. "Français").                                                                         |
| Auteur                    | Naam van de vertaler.                                                                                                         |
| Weergegeven taal          | Referentietaal weergegeven in kolom 2 (van de talen die al een main.ftl-bestand hebben).                                      |
| Te vertalen taal          | Doeltaal, gekozen uit de talen van het land.                                                                                  |
| Lettertype                | Het lettertype dat voor deze taal wordt gebruikt. De knop "Bladeren..." opent een bestandskeuzescherf in de map assets/fonts. |
| Google Fonts              | Opent de website fonts.google.com in de browser.                                                                              |

**Belangrijke beperking:** het lettertype moet in de map assets/fonts zijn geïnstalleerd. Een lettertype dat zich elders bevindt, wordt geweigerd, omdat het programma het laadt via een pad dat relatief is ten opzichte van die map en het bij de volgende opstartbeurt niet zou vinden. Als het lettertype ontbreekt, moet u het daarom downloaden van Google Fonts en het daarheen kopiëren voordat u het selecteert.

Evenzo kan alleen een taal met een **ISO 639-3-code** worden vertaald: deze code bepaalt de naam van de vertaalmap en koppelt de taal aan het bijbehorende lettertype en de referentiegegevens. Anders zijn de opslagknoppen uitgeschakeld.

**Vertaaltabel** — drie kolommen:

| Kolom 1                   | Kolom 2                      | Kolom 3                   |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Sleutel (niet-bewerkbaar) | Label in de weergegeven taal | Invoerveld voor vertaling |

**Tokenbescherming:** de elementen die niet vertaald mogen worden (macro's zoals \$MODNAME\$, variabelen zoals { \$num }) verschijnen nooit ongewijzigd in kolom 2 en worden automatisch behouden.

- Token aan het begin of einde van de tekst: verborgen, en vervolgens opnieuw ingevoegd bij het opslaan.
- Token in het midden van de tekst: vervangen door een compacte markering [[1]], [[2]]... om te behouden en te verplaatsen.

De naam van de applicatie (sleutel app-title) is bewust uitgesloten en kan niet worden vertaald.

**Opslaan** — de knop „Opslaan“ schrijft het bestand assets/locales/<taal>/main.ftl, voorafgegaan door een metadatablok geschreven als Fluent-opmerkingen (het bestand blijft dus volledig geldig):

```
# XIMOD Architect - vertaalmetadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

De header beschrijft alleen de **taal**: deze bevat geen informatie over het land, omdat dezelfde taal in meerdere landen wordt gesproken (Duits zowel in Duitsland als in Zwitserland). Het land wordt bepaald door de gekozen vlag, en XIMOD verzorgt de koppeling tussen land en talen op basis van Countries.json en CountryLanguages.json.

**De velden voor de endoniemen invullen** — zodra het land (vlag) en de taal zijn gekozen, vult XIMOD de twee velden in:

- **Endoniemnaam van het land:** wordt altijd afgeleid uit Countries.json voor het geselecteerde land; deze volgt daarom de vlag (Duits toont "Deutschland" voor Duitsland, "Schweiz" voor Zwitserland).
- **Endoniem van de taal:** wordt overgenomen uit de bestandsheader (# @langname) indien deze aanwezig is; is dat niet het geval — bijvoorbeeld bij een oud bestand zonder header of een nog niet vertaalde taal — dan wordt de naam overgenomen uit Languages.json.

De twee velden blijven bewerkbaar: de gebruiker kan daar correcties aanbrengen, die bij het opslaan worden doorgevoerd in de referentiebestanden.

Bij het opslaan worden de **referentiegegevens** bijgewerkt: de endoniem en het lettertype van de taal in Languages.json, en de landendoniem in Countries.json (voor het land/taalpaar). Als de taal daar voor dit land nog niet voorkwam, wordt er een vermelding aangemaakt.

Aangezien de koptekst het land niet langer vermeldt, schrijft XIMOD naast het bestand main.ftl een klein, door tabs gescheiden bestand **countryEndonyms.tsv**, waarin de landnaam voor de taal wordt vastgelegd, met één regel per land in de vorm „landcode, taalcode, landnaam“. Dit bestand maakt het mogelijk om de landnaam te achterhalen wanneer alleen de taalmap beschikbaar is.

**De vertaling verzenden** — de knop "Verzenden..." maakt een ZIP-archief aan met daarin het vertaalbestand (main.ftl, in de bijbehorende taalmap) en, indien aanwezig, het bijbehorende bestand countryEndonyms.tsv; XIMOD opent de archiefmap en stelt vervolgens een vooraf ingevulde e-mail op. De taalspecifieke informatie (taal, lettertype, taalnaam, auteur) wordt meegestuurd in de header van het main.ftl-bestand; de landnaam wordt meegestuurd in countryEndonyms.tsv. Noch Languages.json, noch Countries.json wordt bijgevoegd — alleen de daadwerkelijk gebruikte codes worden verzonden, wat in overeenstemming is met de gebruiksvoorwaarden van de ISO 639-3-codes. De gebruiker voegt het bestand zelf toe en verstuurt het zelf: er verlaten geen gegevens de computer zonder een expliciete handeling.

**Opmerking** — *Verstuur het pakket pas wanneer de vertaling voltooid is: elke sleutel die niet is vertaald, wordt opgeslagen met een lege waarde, die vervolgens zonder tekst in de interface zou worden weergegeven.*

**Toetsenbordnavigatie** — de tabel is zonder muis te bedienen (zie bijlage B): de toetsen Omhoog/Omlaag en Page Up/Page Down bladeren door de rijen, Home/End springen naar de eerste en laatste, en Enter plaatst de cursor in het invoerveld van de gemarkeerde rij. Tijdens het bewerken gaat Tab naar het volgende veld en Shift+Tab naar het vorige, zodat vertalingen na elkaar kunnen worden ingevoerd zonder het toetsenbord te verlaten. Het aantal rijen dat Page Up/Page Down verplaatst, past zich aan de vensterhoogte aan.

## 4.10 XML-editor

Deze tool, die toegankelijk is via Opties → XML-editor → info.xml of ModuleConfig.xml, is bedoeld voor gevorderde gebruikers en stelt u in staat de gegenereerde XML te bekijken en direct te wijzigen.

Het opent in een **apart venster** dat vrij verplaatsbaar en aanpasbaar is, ook op een tweede scherm.

### Twee modi

- *Alleen-lezen* (standaard): de XML wordt weergegeven met syntaxisaccentuering en hangende inspruing — regels die te lang zijn, worden afgebroken en uitgelijnd onder het begin van de regel, op dezelfde manier als in Notepad++. Het hoofdvenster blijft bruikbaar.
- *Bewerken* (knop „Wijzigen”): de tekst wordt bewerkbaar en de tabbladen van het hoofdvenster worden vergrendeld, zodat één enkele bron als definitief geldt.

**Syntaxisaccentuering:** tags, attribuutnamen, waarden tussen aanhalingstekens, opmerkingen, declaraties en tekst worden onderscheiden door kleuren die passen bij het lichte of donkere thema.

**Regelnummering:** de nummers worden weergegeven in een zijbalk; de vervolgregels van een regelafbreking blijven leeg.

**Live validatie:** tijdens het typen wordt de XML continu gecontroleerd. Een groene indicator bevestigt dat het document correct is opgebouwd; in geval van een fout geeft een rood bericht de regel en kolom aan, en wordt het foutieve token onderstreept.

**Wijzigingen toepassen:** de knop „Toepassen” parseert de tekst opnieuw en werkt het project bij. Bij een fout wordt de wijziging geweigerd en blijft de tekst bewerkbaar. De knop „Annuleren” genereert de tekst opnieuw op basis van het project.

## 4.11 Lettertypebeheer

XIMOD Architect wordt geleverd met een set Noto-lettertypen die alle schriftsystemen van de vermelde talen omvatten, geplaatst in assets/fonts.

Deze lettertypen worden **dynamisch** geladen: op elk moment worden alleen de lettertypen geïnstalleerd die daadwerkelijk nodig zijn, namelijk het lettertype van de interfacetaal en die van de talen van het geselecteerde land. De belasting blijft laag — één enkel lettertype voor de meeste landen.

Dit mechanisme garandeert de correcte weergave van niet-Latijnse schriften (Thais, Birmees, Amhaars, Hmong, enz.), die anders als lege vierkantjes zouden verschijnen.

Het lettertype dat aan elke taal is gekoppeld, wordt aangegeven in Languages.json en kan worden gewijzigd vanuit de vertaaeditor.

Dit dynamisch laden geldt ook voor het venster “Eigenschappen” en de vertaaeditor: de lettertypen van alle daar getoonde talen worden eveneens geladen, zodat geen enkele naam of label als lege blokjes verschijnt.

XIMOD Architect wordt geleverd met **32 interfacevertalingen**, elk met de volledige set tekenreeksen, inclusief niet-Latijnse schriften: Japans (jpn), vereenvoudigd Chinees (zho), Koreaans (kor) en Russisch (rus). Engels (eng) en Frans (fra) zijn de handmatig onderhouden referentievertalingen; de overige komen uit bijdragen die moedertaalsprekers via de vertaaeditor kunnen nakijken.

## 4.12 Twee FOMOD's samenvoegen

Met de opdracht Bestand → FOMOD samenvoegen... kunt u twee installatieprogramma's combineren door hun installatie-inhoud samen te voegen. Het momenteel geopende project fungeert als de ontvanger; het moet daarom vooraf zijn aangemaakt of geopend, anders blijft de opdracht uitgeschakeld.

Een klik opent een bestandskeuzescherf: kies het ModuleConfig.xml-bestand van de FOMOD die u wilt integreren (de donor). De stappen, vereiste bestanden en voorwaardelijke installaties daarvan worden vervolgens toegevoegd aan het einde van die van het ontvangende project. De metagegevens van het ontvangende project — naam, auteur, versie, categorie, kopafbeelding — blijven behouden: alleen de installatie-inhoud wordt geïmporteerd.

Na het samenvoegen wordt het project gemarkeerd als gewijzigd: vergeet niet het op te slaan (Ctrl+S) om het resultaat naar de FOMOD-bestanden te schrijven. Het samenvoegen kan worden herhaald om meerdere FOMOD's achter elkaar te integreren.

**Opmerking** — Alleen het ModuleConfig.xml-bestand van het donorproject wordt gelezen; de eigen metagegevens (info.xml) worden niet geïmporteerd. Controleer na het samenvoegen of de prioriteiten en voorwaarden consistent blijven in de gecombineerde stappen.

## 4.13 Het distributiearchief exporteren

De opdracht Bestand → Distributiearchief exporteren... produceert in één bewerking het archief dat klaar is om te worden geüpload (naar Nexus Mods of een andere mod-manager). XIMOD schrijft eerst de FOMOD-bestanden (fomod/info.xml en fomod/ModuleConfig.xml) naar de hoofdmap en comprimeert vervolgens de hele map in ZIP-formaat. De opdracht is uitgeschakeld zolang er geen hoofdmap is gedefinieerd.

Een keuzelijst biedt een standaardnaam in de vorm "<naam>-<versie>.zip" (ontdaan van verboden tekens); je kunt deze wijzigen voordat je opslaat. De statusbalk geeft vervolgens het aantal geschreven bestanden en het pad van het archief weer.

**Indeling van het archief** — de submap „fomod/“ en de mod-bestanden bevinden zich in de hoofdmap van het archief, precies zoals mod-managers verwachten. Interne paden gebruiken de schuine streep „/“ (platformonafhankelijke compatibiliteit).

**Opmerking** — Ongewenste bestanden (.git, .DS\_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) en het archief zelf worden automatisch uitgesloten. Zorg er daarom voor dat alle mod-bestanden zich daadwerkelijk in de hoofdmap bevinden voordat u gaat exporteren.

#### 4.14 Het venster „Eigenschappen“

Dit onafhankelijke venster — dat kan worden geopend via Opties → Eigenschappen... — is verplaatsbaar en in grootte aanpasbaar, ook op een tweede scherm, en biedt een alleen-lezen verkenner van de ingebouwde landen- en taaldatabase. De database kan hier niet worden gewijzigd; het is een raadplegingstool.

**Tabblad ‘Landen’:** voor een gekozen land toont het venster de vlag, de Franse en Engelse naam, de officiële talen (met endoniem, lettertype en ISO 639-3 / 639-1-codes) en de lijst van alle talen die daar worden gesproken.

**Tabblad ‘Talen’:** voor een geselecteerde taal toont het venster de ISO-codes en het lettertype, en voert het een omgekeerde zoekopdracht uit naar de landen waar deze taal wordt gesproken.

**Toetsenbordnavigatie** — zowel de landenlijst als de talenlijst zijn met het toetsenbord te bedienen (zie bijlage B): Omhoog/Omlaag, Page Up/Page Down (waarvan de stap zich aan de vensterhoogte aanpast), Home/End en Enter om het gemarkeerde item te kiezen. Tab en Shift+Tab verplaatsen de selectie binnen de lijst zonder ooit op de vlag te belanden. Elk veld “Filter:” heeft rechts een wispictogram (rood kruis), en het venster sluit met Esc.

#### 4.15 Opdrachtregelmodus (CLI)

Wanneer XIMOD Architect met argumenten wordt gestart, opent het geen venster: het voert de gevraagde opdracht uit en wordt vervolgens afgesloten met een exitcode (0 bij succes, een waarde anders dan nul bij een fout of validatiefout). Deze modus maakt het mogelijk om het opnieuw samenstellen en verpakken van een of meer FOMOD’s te automatiseren in een script of een continue-integratiepijplijn.

**Opmerking** — Op Windows, aangezien het uitvoerbare bestand is gecompileerd als een „Windows“-toepassing, koppelt het zich aan de console die het heeft gestart (via AttachConsole) om daar zijn berichten te schrijven. Start het vanuit een opdrachtprompt (cmd of PowerShell) om de uitvoer te zien; dubbelklikken op een CLI-opdracht zou niets weergeven.

De beschikbare opdrachten zijn:

| Commando                        | Effect                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ximod-architect validate <root> | Valideert de FOMOD van de map (projectcontroles en conformiteit met het ModConfig 5.0-schema); elke afwijking wordt opgespoord. Uitvoercode verschillend van nul als er een afwijking wordt gevonden. |

| Commando                                 | Effect                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ximod-architect build <root>             | Schrijft fomod/info.xml en fomod/ModuleConfig.xml (opnieuw) vanuit het bestaande project.                                                                                                             |
| ximod-architect package <root> [-o FILE] | Schrijft de FOMOD en stelt vervolgens het .zip-distributiearchief samen. Met de optie -o kunt u het uitvoerpad opgeven; als dit niet wordt opgegeven, wordt het archief in de huidige map aangemaakt. |
| ximod-architect help                     | Geeft de help (lijst met commando's) weer.                                                                                                                                                            |
| ximod-architect version                  | Geeft het versienummer weer.                                                                                                                                                                          |

Hier staat <root> voor de hoofdmap van de mod (de map die de submap fomod bevat — of zal bevatten).

#### 4.16 Controleren op updates

Standaard controleert XIMOD Architect eenmaal per dag, bij het opstarten, of er een nieuwere versie beschikbaar is. Als dat zo is, verschijnt onder de menubalk een discrete melding met downloadkoppelingen (Nexus en GitHub); u kunt ook op elk moment controleren via Help → Controleren op updates. Deze functie kan worden uitgeschakeld in het venster 'Instellingen' ('Bij het opstarten op updates controleren').

Privacy: deze controle is het enige netwerkverzoek dat de toepassing doet. Er worden geen persoonlijke gegevens verzonden — alleen één beveiligd (HTTPS-)verzoek aan de openbare GitHub-releasepagina om het nieuwste versienummer op te halen. XIMOD downloadt of installeert nooit iets uit zichzelf; u kiest altijd zelf of u de downloadkoppeling volgt.

## 5. FOMOD-tagreferentie

In dit gedeelte worden de tags beschreven die daadwerkelijk door XIMOD Architect worden gegenereerd. De twee bestanden worden in UTF-8 (met een byte order mark) opgeslagen in de submap 'fomod' van de mod: info.xml wordt ingesprongen met stappen van vier spaties, ModuleConfig.xml met een tab. Bij het lezen wordt de codering automatisch gedetecteerd dankzij de byte order mark, waardoor het mogelijk is om zowel UTF-8- als UTF-16-bestanden (LE of BE) te openen die door andere tools zijn geproduceerd. Direct na de XML-declaratie bevat elk gegenereerd bestand ook een opmerking die het gebruikte programma vermeldt, bijvoorbeeld „<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->”.

### 5.1 Het bestand info.xml

De metagegevens, onder een <fomod>-root. De elementen worden in de volgorde van de onderstaande tabel geschreven; de elementen gemarkeerd met "indien niet leeg" worden weggelaten wanneer het bijbehorende veld leeg wordt gelaten.

| Tag           | Inhoud                                                                                                                           | Geschreven       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <Name>        | Mod-naam.                                                                                                                        | Altijd           |
| <Author>      | Auteur.                                                                                                                          | Indien niet leeg |
| <Version>     | Versie.                                                                                                                          | Indien niet leeg |
| <Website>     | URL van de pagina van de mod.                                                                                                    | Indien niet leeg |
| <Description> | Beschrijving.                                                                                                                    | Indien niet leeg |
| <Groups>      | Categorie van de mod.                                                                                                            | Altijd           |
| <Game>        | Identificatie van het geselecteerde spel. XIMOD-specifieke extensie (buiten de FOMOD-specificatie), genegeerd door mod-managers. | Indien niet leeg |

Volledig voorbeeld:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### 5.2 Het ModuleConfig.xml-bestand

De installatielogica, onder een <config>-root die verwijst naar het ModConfig5.0.xsd-schema. De blokken verschijnen in de volgende volgorde: modulenaam, kopafbeelding, vereiste bestanden, installatiestappen, voorwaardelijke installaties.

## Root en header

| Tag / Attribuut            | Rol                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <config>                   | Root. Bevat de attributen xmlns:xsi en xsi:noNamespaceSchemaLocation (ModConfig5.0.xsd-schema). |
| <moduleName>               | Modulenaam, weergegeven bovenaan de wizard.                                                     |
| <moduleImage path="..." /> | Kopafbeelding (lege tag, wordt alleen geschreven als er een afbeelding is gedefinieerd).        |

## Bestanden en mappen

| Tag / Attribuut                                          | Rol                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <file source="..." destination="..." priority="..." />   | Kopie van een bestand. source = pad in het archief (ten opzichte van de root); destination = doel onder Data; priority = installatievolgorde. |
| <folder source="..." destination="..." priority="..." /> | Kopie van een volledige map (dezelfde attributen).                                                                                            |
| <requiredInstallFiles>                                   | Container met de bestanden die systematisch worden geïnstalleerd.                                                                             |
| <files>                                                  | Verzameling van de bestanden die aan een optie of een voorwaardelijk patroon zijn gekoppeld.                                                  |

## Stappen en groepen

| Tag / Attribuut                 | Rol                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <installSteps order="Explicit"> | Container van de stappen (de gedefinieerde volgorde blijft behouden). |
| <installStep name="...">        | Een pagina van de wizard.                                             |
| <visible>                       | Zichtbaarheidsvoorwaarden van de stap (bevat <dependencies>).         |
| <optionalFileGroups>            | Container met de optiegroepen van de stap.                            |
| <group name="..." type="...">   | Een groep; type = selectieregel (zie hieronder).                      |
| <plugins order="Explicit">      | Container met de opties van de groep.                                 |

Waarden van het type-attribuut van een <group>:

| type             | Beperking               |
|------------------|-------------------------|
| SelectExactlyOne | Precies één optie.      |
| SelectAtMostOne  | Maximaal één optie.     |
| SelectAny        | Een willekeurig aantal. |
| SelectAll        | Alles, verplicht.       |
| SelectAtLeastOne | Ten minste één.         |

## Opties (plug-ins)

| Tag / Attribuut               | Rol                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <plugin name="...">           | Een optie die aan de gebruiker wordt aangeboden.                           |
| <description>                 | Beschrijvende tekst van de optie (wordt altijd weergegeven).               |
| <image path="...">            | Afbeelding die de optie illustreert (indien gedefinieerd).                 |
| <conditionFlags>              | Container met de vlaggen die worden ingesteld als de optie wordt gekozen.  |
| <flag name="...">value</flag> | Een vlag: naam in het attribuut, waarde in de inhoud.                      |
| <typeDescriptor>              | Beschrijft het type van de optie (eenvoudig of voorwaardelijk).            |
| <type name="...">             | Eenvoudig type (wanneer er geen afhankelijkheids patroon is gedefinieerd). |
| <dependencyType>              | Dynamisch type (wanneer er patronen bestaan).                              |
| <defaultType name="...">      | Standaardtype dat wordt toegepast als er geen patroon van toepassing is.   |

Waarden van een <type> / <defaultType>:

| Type               | Effect in de wizard                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Optioneel          | Optie niet aangevinkt, vrij in te schakelen.                    |
| Vereist            | Verplichte optie, kan niet worden uitgeschakeld.                |
| Aanbevolen         | Optie is standaard aangevinkt, kan worden uitgeschakeld.        |
| Niet bruikbaar     | Optie is uitgeschakeld (kan niet worden geselecteerd).          |
| Mogelijk bruikbaar | Kan worden gebruikt, maar is gemarkeerd als mogelijk risicovol. |

## Afhankelijkheden en voorwaarden

| Tag / Attribuut                         | Rol                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <dependencies operator="...">           | Groep van voorwaarden; operator = And of Or.                                                                        |
| <fileDependency file="..." state="..."> | Voorwaarde voor een bestand; status = Actief, Inactief of Ontbreekt.                                                |
| <flagDependency flag="..." value="..."> | Voorwaarde voor een vlag en de verwachte waarde ervan.                                                              |
| <conditionalFileInstalls>               | Sectie met de voorwaardelijke installaties.                                                                         |
| <patterns> / <pattern>                  | Lijst met patronen; elk patroon koppelt <dependencies> aan <files> (of, binnen een typeDescriptor, aan een <type>). |

## 6. Het ModuleConfig.xml-bestand in detail uitgelegd

In hoofdstuk 5 werden de tags gepresenteerd als referentietabellen. In dit hoofdstuk worden ze één voor één in begrijpelijke taal doorgenomen om uit te leggen wat elke tag doet, welke opties hij accepteert en vooral welk concreet effect deze opties hebben op de installatiewizard die de gebruiker van de mod te zien krijgt. Er is geen voorkennis van XML vereist: XIMOD Architect schrijft dit bestand voor u; als u het begrijpt, helpt dat u alleen maar om betrouwbaardere installatieprogramma's te ontwerpen.

Eerst wat basisbegrippen. Een XML-bestand bestaat uit „tags“ die tussen puntige haakjes staan. Een openings-tag <step> hoort bij een sluit-tag </step>; alles wat tussen deze twee staat, hoort bij die tag. Een tag kan "attributen" bevatten, dat wil zeggen instellingen die zijn geschreven in de vorm name="value". Zo is <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> een "group"-tag met twee attributen. Tot slot sluit een tag zonder inhoud zichzelf af, zoals <file ... /> (let op de afsluitende /).

### 6.1 Hoe het installatieprogramma het bestand leest

Wanneer de gebruiker je mod installeert, leest zijn manager (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml van boven naar beneden en stelt een wizard samen: een reeks pagina's (de stappen), die elk groepen opties bieden om aan te vinken. Aan het einde verzamelt de manager alle bestanden die overeenkomen met de gekozen opties en kopieert deze naar het spel. Drie dingen om in gedachten te houden:

- **de volgorde is van belang:** de stappen worden weergegeven in de volgorde waarin ze in het bestand voorkomen;
- **het aanvinken leidt niet direct tot installatie:** het aanvinken van een optie registreert alleen een keuze; het daadwerkelijke kopiëren van bestanden gebeurt pas helemaal aan het einde;
- **voorwaarden kunnen alles beïnvloeden:** een stap verbergen, de status van een optie wijzigen of de installatie van extra bestanden activeren — dit is de rol van vlaggen en afhankelijkheden (§ 6.6).

### 6.2 De root en de header

<config> — de root. De volledige configuratie past binnen één enkele <config>...</config>-tag. Deze bevat twee technische attributen (xmlns:xsi en xsi:noNamespaceSchemaLocation) die het validatieschema (ModConfig 5.0) aangeven. Je hoeft deze nooit aan te passen: XIMOD schrijft ze altijd op identieke wijze.

<moduleName> — de naam van de mod, die bovenaan de wizard wordt weergegeven. Dit is de naam die is ingevoerd op het tabblad Mod Info.

<moduleImage path="..." /> — de bannerafbeelding die bovenaan de wizard wordt weergegeven. Het path-attribuut geeft de locatie aan, relatief ten opzichte van de root van de mod (bijv. fomod\header.png). De tag is leeg (hij sluit zichzelf af). Zonder afbeelding is hij simpelweg afwezig.

### 6.3 Bestanden installeren

Twee tags beschrijven wat naar het spel wordt gekopieerd: <file> kopieert een enkel bestand, <folder> kopieert een hele map met alle inhoud. Beide accepteren dezelfde drie attributen:

| Attribuut   | Functie                                                                              | Voorbeeld |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| source      | Pad naar het element in het archief van je mod, ten opzichte van de root.            | tex\2k    |
| destination | Waar het element moet worden geplaatst, ten opzichte van de map 'Data' van het spel. | textures  |
| priority    | Installatievolgorde in geval van conflicten (zie hieronder).                         | 0         |

Het attribuut 'prioriteit' en de invloed ervan. Het is een getal dat de kopieervolgorde bepaalt wanneer twee opties een bestand op dezelfde locatie installeren. De regel: lage prioriteiten worden eerst geïnstalleerd, hoge daarna — en aangezien de laatst geschreven versie de voorkeur krijgt, 'overschrijft' een hogere prioriteit een lagere. Voorbeeld: als een basisoptie een textuur installeert met `priority="0"` en een "hoge resolutie"-optie dezelfde textuur installeert met `priority="1"`, blijft de versie met hoge resolutie behouden, ongeacht de weergavevolgorde van de opties. Laat overal 0 staan, zolang je geen opzettelijk conflict hebt dat moet worden beslecht.

**Opmerking** — De bestemming wordt automatisch door XIMOD berekend op basis van de bron: het herkent de Bethesda-mappen (textures, meshes, geluid, scripts...). Je hoeft deze normaal gesproken niet handmatig in te voeren.

Deze tags komen op drie plaatsen voor: in `<requiredInstallFiles>` (bestanden die altijd worden geïnstalleerd), in de `<files>` van een optie (geïnstalleerd als de optie wordt gekozen) en in de `<files>` van een voorwaardelijk patroon (geïnstalleerd als aan de voorwaarden wordt voldaan).

## 6.4 Stappen, groepen en opties

Dit is het hart van de wizard. De hiërarchie is eenvoudig: een stap bevat groepen, een groep bevat opties.

`<installSteps order="Explicit">` verzamelt alle stappen; `order="Explicit"` betekent „houd de volgorde aan die ik heb opgegeven“. Elke pagina van de wizard is een `<installStep name="...">`, waarvan het name-attribuut de titel is die bovenaan de pagina wordt weergegeven.

`<visible>` — toon de stap voorwaardelijk. Een stap kan alleen worden getoond als aan bepaalde voorwaarden is voldaan; je plaatst ze in een `<visible>`-tag (zie § 6.6). Zonder `<visible>` wordt de stap altijd weergegeven. Voorbeeld: toon een stap „geavanceerde instellingen“ alleen als de gebruiker eerder „expertinstallatie“ heeft aangevinkt.

`<optionalFileGroups>` bevat de groepen van de stap. Elke `<group name="..." type="...">` heeft een naam (sectietitel) en, bovenal, een type dat de selectieregel bepaalt — dat wil zeggen, wat de gebruiker mag aanvinken:

| type                  | Wat de gebruiker ziet en kan doen                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selecteer precies één | Keuzerondjes: de gebruiker moet één optie kiezen, en slechts één. Niet nul en ook niet twee. Ideaal voor exclusieve varianten (één textuurresolutie). |
| SelectAtMostOne       | Zoals hierboven, maar ze kunnen ook niets kiezen: een "optie of niets".                                                                               |
| SelectAny             | Onafhankelijke selectievakjes: de gebruiker vinkt aan wat hij wil, van geen tot alle. Het meest voorkomende geval, voor stapelbare modules.           |

| type             | Wat de gebruiker ziet en kan doen                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SelectAtLeastOne | Selectievakjes, maar ze moeten er minstens één aanvinken om verder te gaan. Voorkomt dat ze met lege handen achterblijven.                                                                |
| SelectAll        | Alle opties worden automatisch aangevinkt en vergrendeld: de gebruiker kan ze niet meer uitschakelen. Wordt gebruikt om verplichte bestanden te presenteren terwijl ze worden beschreven. |

In een groep bevat `<plugins order="Explicit">` de opties, die elk een `<plugin name="...">` zijn (het woord "plugin" betekent hier een optie van de wizard, niet een .esp-bestand). De naam ervan is het label dat de gebruiker aanvinkt. Een optie bestaat uit:

- `<description>`: de tekst die rechts wordt weergegeven wanneer de optie is geselecteerd — beschrijf daar duidelijk het effect ervan;
- `<image path="...">`: een afbeelding die bij de beschrijving wordt weergegeven (optioneel);
- `<conditionFlags>`: de vlaggen die worden ingesteld wanneer de optie wordt gekozen (§ 6.6);
- `<files>`: de bestanden die worden geïnstalleerd als de optie wordt gekozen;
- `<typeDescriptor>`: de standaardstatus van de optie (§ 6.5).

## 6.5 Het type van een optie en het gedrag ervan

Elke optie heeft een "type" dat de standaardstatus ervan in de wizard bepaalt: aangevinkt of niet, bewerkbaar of niet. Dit wordt beschreven door `<typeDescriptor>`. In het eenvoudigste geval bevat het één enkele `<type name="...">`. De vijf waarden en hun effect:

| type           | Effect in de wizard                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optioneel      | Standaard niet aangevinkt, kan vrij worden aangevinkt en uitgevinkt. Het meest voorkomende geval.                              |
| Aanbevolen     | Standaard aangevinkt, maar de gebruiker kan het vinkje verwijderen. Voor een aanbevolen keuze.                                 |
| Vereist        | Aangevinkt en vergrendeld: kan niet worden uitgeschakeld. Voor een essentieel onderdeel.                                       |
| Niet bruikbaar | Niet aangevinkt en vergrendeld: kan niet worden aangevinkt. Geeft aan dat een optie in de huidige context niet beschikbaar is. |
| CouldBeUsable  | Kan worden aangevinkt, maar gemarkeerd als mogelijk problematisch (vaak met een waarschuwing).                                 |

Dynamische typen: `<dependencyType>`. Het type van een optie kan ook veranderen afhankelijk van bepaalde voorwaarden. In plaats van een vast `<type>` schrijf je een `<dependencyType>` dat een `<defaultType name="...">` bevat (het standaardtype, wanneer aan geen enkele voorwaarde wordt voldaan) en een lijst met `<pattern>`: elk patroon koppelt voorwaarden aan een `<type>` dat moet worden toegepast als ze waar zijn.

Voorbeeld: een "ENB Ultra preset"-optie kan standaard Optional zijn, Recommended worden als de gebruiker dynamische kaarsen heeft ingeschakeld, en NotUsable worden als een vereist bestand op de schijf ontbreekt. Het is dit mechanisme dat een installatieprogramma "slim" maakt. Een volledig voorbeeld staat in Bijlage D.

## 6.6 Vlaggen, afhankelijkheden en voorwaardelijke installaties

Deze drie begrippen vormen het FOMOD-voorwaardensysteem — waarmee een installatieprogramma kan reageren op de keuzes van de gebruiker.

Vlaggen — `<conditionFlags>` en `<flag>`. Een vlag is een kleine variabele die je instelt wanneer een optie wordt gekozen. De `<conditionFlags>`-tag van een optie bevat een of meer `<flag name="...">value</flag>`: `name` is de naam van de vlag en de tekst tussen de tags is de waarde ervan. Zo stelt `<flag name="res">4K</flag>` de "res"-flag in op "4K" zodra de optie wordt aangevinkt. Een flag heeft op zichzelf geen zichtbaar effect: hij dient als geheugen, dat later elders als voorwaarde wordt hergebruikt.

Afhankelijkheden — `<dependencies operator="...">`. Een afhankelijkheid is een voorwaarde die moet worden gecontroleerd. Ze worden gegroepeerd in `<dependencies>`, waarvan het attribuut `operator` aangeeft hoe ze moeten worden gecombineerd: En (alle voorwaarden moeten waar zijn) of Of (één enkele is voldoende). Er bestaan twee soorten voorwaarden:

| Voorwaarde                                                 | Wat wordt getoetst                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;flagDependency flag="..." value="..."&gt;</code> | Waar als de genoemde vlag precies de aangegeven waarde heeft. Zo reageer je op eerder gemaakte keuzes (bijv.: de vlag „res“ is gelijk aan „4K“). |
| <code>&lt;fileDependency file="..." state="..."&gt;</code> | Waar, afhankelijk van de status van een bestand dat al al dan niet aanwezig is in het spel van de gebruiker.                                     |

Het attribuut `state` van een bestandsafhankelijkheid kan drie waarden aannemen:

| state     | Betekenis                                            |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Actief    | Het bestand is aanwezig en ingeschakeld in het spel. |
| Inactief  | Het bestand is aanwezig, maar uitgeschakeld.         |
| Ontbreekt | Het bestand ontbreekt.                               |

Deze afhankelijkheden dienen drie doelen: de zichtbaarheid van een stap (in `<visible>`), het dynamische type van een optie (in een `<pattern>` van `<dependencyType>`) en de onderstaande voorwaardelijke installaties.

Voorwaardelijke installaties — `<conditionalFileInstalls>`. Dit gedeelte, dat na de stappen wordt geplaatst, installeert bestanden alleen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zonder dat de gebruiker iets rechtstreeks hoeft aan te vinken. Het bevat `<pattern>`-elementen, die elk `<dependencies>` koppelen aan een `<files>`. Als aan de voorwaarden van het patroon aan het einde van de wizard is voldaan, worden de bijbehorende bestanden geïnstalleerd.

Verschil met de zichtbaarheid van stappen: `<visible>` bepaalt of een pagina wordt weergegeven, terwijl `<conditionalFileInstalls>` achter de schermen bepaalt of bestanden worden geïnstalleerd. Typisch voorbeeld: installeer automatisch een compatibiliteitspatch alleen als de gebruiker twee specifieke opties heeft aangevinkt (waarbij de bijbehorende vlaggen dan beide zijn ingesteld).

**Opmerking** — Een vlag moet eerst door een optie worden ingesteld (via `<conditionFlags>`) voordat deze door een afhankelijkheid kan worden getest. Definieer uw vlaggen dus in de stappen en test ze vervolgens in de voorwaardelijke patronen.

## 7. Voorbeelden van ModuleConfig.xml

De onderstaande voorbeelden illustreren de meest voorkomende gevallen. Ze komen overeen met de XML die daadwerkelijk door XIMOD Architect wordt gegenereerd (inspruing vereenvoudigd voor de leesbaarheid).

### 7.1 Minimaal voorbeeld — vereiste bestanden

Een mod zonder keuzes: alle bestanden worden direct geïnstalleerd.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

### 7.2 Exclusieve keuze — SelectExactlyOne

Een stap waarin de keuze voor één textuurresolutie wordt aangeboden; de 2K-optie wordt standaard aanbevolen.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

### 7.3 Voorwaardelijke installatie — vlaggen

Een optie stelt een vlag in wanneer deze is aangevinkt; een bestand wordt alleen geïnstalleerd als die vlag actief is.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

## Bijlagen

### Bijlage A — Het bestand Config.ini

De configuratie wordt opgeslagen in het bestand Config.ini, dat zich naast het uitvoerbare bestand bevindt. Hier volgt een volledig voorbeeld:

```
; XIMOD Architect-configuratie
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Er worden twee sleutels toegevoegd aan de eerdere: Country (ISO 3166-1 alpha-3-code van het gekozen land) en FirstStart (zie § 2.5).

De onthouden geometrie van de vrije vensters wordt in een extra sectie bewaard:

```
[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650
```

De sectie [WindowPositions] onthoudt de geometrie van de vrije vensters (zie § 2.6). Voor elk venster bewaart WinPos\_<id> de positie (x,y) en WinSize\_<id> de grootte (breedte,hoogte). Deze items worden pas aangemaakt zodra het venster daadwerkelijk is verplaatst of van grootte veranderd; zonder deze items opent het venster gecentreerd op het hoofdvenster. De grootte van het hoofdvenster wordt bewaard in [Window] (WindowWidth / WindowHeight), maar de positie niet.

### Bijlage B — Sneltoetsen

Op macOS komt de Ctrl-toets overeen met Cmd.

#### Globale sneltoetsen

| Sneltoets | Actie           |
|-----------|-----------------|
| Ctrl+N    | Nieuw project.  |
| Ctrl+O    | Een map openen. |

| Sneltoets    | Actie                         |
|--------------|-------------------------------|
| Ctrl+Shift+O | Een bestand openen.           |
| Ctrl+S       | Opslaan (FOMOD genereren).    |
| Ctrl+,       | Open de instellingen.         |
| Ctrl+Q       | De toepassing afsluiten.      |
| F1           | Het venster 'Over' weergeven. |

### Vensters en dialoogvensters

| Sneltoets | Actie                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esc       | Sluit het actieve vrije venster (Landkeuze, Eigenschappen, XML-editor) of het modale dialoogvenster (Instellingen, Over, bevestiging, validatierapport, scripts). Bij een bevestiging werkt hij als “Annuleren”. Geen effect op de vertaaleditor en het hoofdvenster. |

### Lijstnavigatie — Eigenschappen en vertaaleditor

| Toets               | Actie                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ / ↓               | Verplaatst de selectie één rij omhoog / omlaag.                                                                           |
| Page Up / Page Down | Bladert één scherm; de stap past zich aan de vensterhoogte aan.                                                           |
| Home / End          | Springt naar de eerste / laatste rij (de laatste rij wordt volledig zichtbaar gemaakt).                                   |
| Enter               | Eigenschappen: selecteert het gemarkeerde item. Vertaaleditor: plaatst de cursor in het invoerveld van de rij.            |
| Tab / Shift+Tab     | Eigenschappen: volgende / vorige rij (nooit op de vlag). Vertaaleditor (tijdens bewerken): volgende / vorige vertaalveld. |

### Vlaggenraster — venster “Landkeuze”

| Toets               | Actie                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ ↓ ← → (8 2 4 6)   | Verplaatst het selectiekader binnen het raster.                                          |
| Page Up / Page Down | Bladert één scherm met vlaggen.                                                          |
| Home / End          | Springt naar de eerste / laatste vlag (de laatste rij wordt volledig zichtbaar gemaakt). |
| Tab / Shift+Tab     | Volgende / vorige vlag.                                                                  |
| Enter               | Bevestigt het gemarkeerde land.                                                          |
| Esc                 | Sluit het venster.                                                                       |

### Bijlage C — Woordenlijst

| Term  | Definitie                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOMOD | Standaardformaat voor het installeren van mods voor Bethesda-games, gebaseerd op info.xml en ModuleConfig.xml. |
| Stap  | Pagina van de installatiewizard, die één of meer groepen bevat.                                                |

| Term               | Definitie                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groep              | Verzameling van opties (plug-ins) met hetzelfde selectietype.                                 |
| Plug-in            | Optie die aan de gebruiker wordt aangeboden en die is gekoppeld aan te installeren bestanden. |
| Vlag               | Vlag (naam = waarde-paar) die wordt gebruikt om de installatie te sturen.                     |
| Endoniem           | Naam van een land of taal zoals deze in die taal wordt geschreven.                            |
| ISO 639-3          | Drieletterige taalcode waarmee de vertaalmappen worden benoemd (bijv. fra, eng).              |
| ISO 3166-1 alpha-3 | Drieletterige landcode (bijv. FRA, USA).                                                      |
| Hoofdmap           | Werkmap met de mod-bestanden en de gegenereerde submap fomod.                                 |

## Bijlage D — Volledig FOMOD-voorbeeld

Deze bijlage presenteert een fictief maar compleet project — "Dawnlight", een verlichtingsmod voor Skyrim Special Edition — waarin het volledige scala aan mogelijkheden van XIMOD Architect in de praktijk wordt gebracht: vereiste bestanden, meerdere stappen, een zichtbaarheidsvoorwaarde voor stappen, de vijf groepstypen, de vijf optietypen, voorwaardelijke vlaggen, dynamische optietypen (afhankelijkheids patronen) en voorwaardelijke installaties. De twee onderstaande bestanden vormen één project en worden weergegeven zoals XIMOD ze genereert (vereenvoudigde inspringing).

### D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### D.2 ModuleConfig.xml

Functies die in het voorbeeld aan bod komen:

- **Vereiste bestanden:** requiredInstallFiles (een bestand en een map).
- **Stap 1:** SelectAll-groep (optie Required) en SelectExactlyOne (opties Recommended / Optional, res-vlag).
- **Stap 2:** SelectAny-groep (vlaggen 'candles' en 'moon') en SelectAtMostOne.
- **Stap 3:** zichtbaarheidsvoorwaarde (<visible>), gevolgd door de groep SelectAtLeastOne met een optie van het dynamische type (dependencyType: Recommended als candles=On, NotUsable als een bestand ontbreekt) en een CouldBeUsable-optie.
- **Voorwaardelijke installaties:** twee patronen (And- en Or-operatoren, vlag- en bestandsafhankelijkheden, statussen Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
```

```

<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
  <plugins order="Explicit">
    <plugin name="2K">
      <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
      <image path="fomod\2k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">2K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Recommended"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="4K">
      <description>4K textures, for powerful setups.</description>
      <image path="fomod\4k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">4K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
  </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">0n</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">0n</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
  <visible>
    <dependencies operator="And">
      <flagDependency flag="res" value="4K"/>
      <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
    </dependencies>
  </visible>
  <optionalFileGroups>
    <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Light ENB">
          <description>Low-cost ENB preset.</description>
          <files>
            <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Ultra ENB">
          <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
          <files>
            <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <dependencyType>
              <defaultType name="Optional"/>
              <patterns>
                <pattern>
                  <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                  </dependencies>
                  <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                  <dependencies operator="Or">
                    <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                  </dependencies>
                  <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
              </patterns>
            </dependencyType>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Experimental extension">
          <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
          <files>
            <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="CouldBeUsable"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">

```

```
    <flagDependency flag="moon" value="On"/>
    <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
  </dependencies>
  <files>
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

## Bijlage E — Licentie en vermeldingen

De broncode van XIMOD Architect wordt gedistribueerd onder de MIT-licentie (© 2025-2026). De onderstaande componenten van derden behouden hun eigen licentie; de volledige details en bronvermeldingen staan in het bestand THIRD-PARTY-NOTICES dat bij de applicatie wordt geleverd.

| Component                    | Bron                                                          | Licentie                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| XIMOD Architect-code         | —                                                             | MIT                                         |
| Noto-lettertypen             | Google Fonts / Noto-project                                   | SIL Open Font License 1.1                   |
| Vlaggen (SVG)                | drapeauxdespays.fr                                            | Rechtenvrij (inclusief commercieel gebruik) |
| ISO 3166-1 alpha-3 landcodes | ISO — <a href="https://iso.org/obp">iso.org/obp</a>           | Vrije toegang                               |
| ISO 639-3-taalcodes          | SIL — <a href="https://iso639-3.sil.org">iso639-3.sil.org</a> | Naamsvermelding vereist (zie hieronder)     |
| Rust-bibliotheken            | <a href="https://crates.io">crates.io</a> -ecosysteem         | MIT / Apache-2.0 (grotendeels)              |

**ISO 639-3-bronvermelding:** de taalcodes zijn afkomstig van [iso639-3.sil.org](https://iso639-3.sil.org) (bron moet worden vermeld). De door XIMOD toegevoegde gegevens — endoniemen, bijbehorend lettertype, koppelingen tussen land en taal — maken geen deel uit van de ISO 639-3-norm, en de identificatiecodes van de norm worden niet gewijzigd. De toepassing mag bovendien geen middelen bieden om de volledige set codes te verspreiden.